

矿冶环境工程学术学位硕博连读研究生培养方案

(代码: 0819Z1 授 工学博士 学位)

一、学科简介

矿冶环境工程学科是一门集环境工程、矿物加工工程、环境科学等学科于一体的综合性交叉学科,该学科运用环境工程的基本原理和方法研究矿山开采及冶炼过程中环境污染综合防治的理论和技術,具有广阔的发展前景。

矿冶环境工程是将环境工程学科的基本理论应用于矿山开采、冶金领域,解决矿山开采及冶金过程中的大气污染控制、水污染控制、固体废弃物的处理与处置、生态修复等问题,研究采选及冶炼过程对环境的污染和破坏,运用工程技术和有关学科的原理和方法,防止矿山及冶金企业环境污染和破坏,以保护和改善矿山、冶金企业环境质量。

我校矿冶环境工程学科经过近 20 年积累,特别是近 5 年的快速发展,在科研工作中不断取得新突破,目前拥有冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室、武汉科技大学绿色制造与节能减排中心、武汉科技大学环境科学与工程中心、武汉科技大学环境工程实践教学示范中心等研究与教学机构,获得了“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划、国家自然科学基金、部省级重大科研项目 20 余项,获国家科技进步二等奖 3 项。

二、培养目标

1. 掌握本学科坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和熟练的实验操作技能,并具备一定的实践经验。能做到理论和实践相结合,开展具有创新性的研究工作,具备独立主持矿冶环境工程领域研究工作的能力。

2. 热爱祖国、遵纪守法,具有献身科技和服务社会的责任感。具有实事求是的科学精神和严谨的治学态度,掌握本学科相关的知识产权、研究伦理等方面的知识。

3. 熟悉本专业研究现状,掌握前沿研究成果。具备在本领域开展创新性科学研究,取得创新性成果的能力。能够熟练进行学术交流、展示学术成果。

4. 掌握一门外语,并能熟练地阅读专业文献和撰写论文。能有效运用先进的实验技术和检测方法进行环境新工艺、新技术、新产品及相关理论方面的研究。

三、研究方向

1. 矿冶工业固废资源化理论与技术
2. 矿冶废水治理技术
3. 冶金工业烟尘净化理论与技术
4. 矿冶环境生物修复技术
5. 矿冶环境功能新材料

四、培养方式

采取导师负责制。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对博士研究生进行指导等。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生学习年限一般为 4~6 年。

六、课程体系及学分要求

矿冶环境工程专业硕博连读研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分(其中博士阶段 4 学分； 硕士阶段 6 学分) 学科通识课与学科基础课≥10 学分 (其中博士课程≥2 学分) 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 (其中博士课程≥2 学分)
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式作为开题报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告的内容主要包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（不少于 70 篇）；研究方案需阐明：研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作计划及时间安排。

开题报告至少由 5 名具有副教授以上职称（其中至少 3 名教授）审定并签署意见，答辩环节须有至少 5~7 名具有副教授以上职称的学者(其中至少 3~5 名教授)作为评审专家参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。开题报告评审通过后，须完整填写《博士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

2. 学术交流：硕博连读研究生至少参加 9 次学术交流活动，且必须具有参加国际学术会议（境外）1 次以上或国际（境外）短期合作研究或学习经历。每次参加学术活动应有书面记录，作学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案，并计相应学分。

3. 论文中期进展报告及考核

论文中期进展报告及考核必须以书面形式提交，成绩按通过/不通过登记，通过计 1 学分。

中期考核小组应由 5~7 名具有副教授及以上职称的考核专家组成，其中至少 3 名教授对中期进展报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

硕博连读研究生中期考核通过后，须填写《博士生中期报告及综合考核表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，要求研究生在论文答辩前 3 个月，必须进行论文预答辩，通

过之后方可申请正式答辩。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定（武科大研[2019]44号）》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则（武科大研[2019]45号）》等文件执行。

矿冶环境工程（0819Z1）硕博连读研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
		15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	硕士必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科 通识课	19SC01301	环境测试原理与技术	Environmental Detection Theory and Technology	32	2	2	资源与环境工程学院	≥10 学分
		19SC01302	环境科学与工程学科前沿	Environmental Science and Engineering Frontier	16	1	2	资源与环境工程学院	
		15BC01101	采矿科学与新技术	Mining Science and New Technology	32	2	1	资源与环境工程学院	
		15BC01121	现代矿物浮选溶液化学	Solution Chemistry of Modern Mineral Flotation	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	学科 基础课	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	
		15SD01301	现代环境生物技术	Modern Environmental Biological Technology	32	2	2	资源与环境工程学院	
		15SD01302	现代污染控制理论与技术*	Theory and Technology of Modern Pollution control	48	3	1	资源与环境工程学院	
		19SD01301	环境污染化学	Environmental pollution chemistry	32	2	2	资源与环境工程学院	

		15BD01301	气溶胶科学技术基础	Fundamentals of Aerosol Science and Technology	32	2	1	资源与环境工程学院	必修
		15BD01302	污染控制化学	Chemical Pollution Control	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
		15BD01303	生物修复技术	Bioremediation Technology	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
		20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific morality and academic paper writing	6	0	1	资源与环境工程学院	
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业选修课	19SD01123	胶体与表面化学	Colloid and Surface Chemistry	32	2	1	资源与环境工程学院	≥8 学分
		15SD01201	高等流体力学	Advanced Hydrodynamics	32	2	1	资源与环境工程学院	

		15SD01303	生物化学	Biochemistry	32	2	1	资源与环境工程学院	
		15SY01304	资源再生与利用技术	Resource Recycling and Utilization Technology	32	2	1	资源与环境工程学院	
		15SY01305	环境工程数学模型	Mathematical Model of Environmental Engineering	32	2	1	资源与环境工程学院	
		17SY01306	环境材料学	Environmental Materials	32	2	2	资源与环境工程学院	
		19SY01301	环境催化	Environmental catalysis	32	2	2	资源与环境工程学院	
		15BY01125	资源可持续利用	Sustainable Utilization of Resources	40	2.5	2	资源与环境工程学院	
		15BY01302	高等分离技术	Advanced Separation Technology	32	2	1	资源与环境工程学院	
		15BY01303	矿冶固体废弃物资源化	Mining Solid Wastes Recycling	32	2	1	资源与环境工程学院	
		15BY01304	矿冶清洁生产理论与技术	Theory and Technology of Mining Clean Production	32	2	1	资源与环境工程学院	
		15BY01305	矿冶废水处理及回用	Mining Sewage Disposal and Re-use	32	2	1	资源与环境工程学院	
研究环节	15BYJ0101	开题报告	Research Proposal		1		资源与环境工程学院	必修	
	15BYJ0102	学术交流≥9 次	Academic Communication		1				
	15BYJ0103	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1		资源与环境工程学院		
	15BYJ0104	学位论文	Dissertation		9		资源与环境工程学院		
补修课	15BT01301	大气污染控制工程	Air Pollution Control Engineering	72		1	资源与环境工程学院	只计成绩 不计学分	
	15BT01302	水污染控制工程	Water Pollution Control Engineering	64		2	资源与环境工程学院		